

移位算子的循环性及 DE BRANGES-ROVNYAK 空间中相关的完备性问题

EMMANUEL FRICAIN AND ROMAIN LEBRETON

摘要. 在本文中, 我们研究作用于与 H^∞ 闭单位球的非极端点相关的 de Branges–Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$ 上的移位算子 S_b 的循环向量。我们强调了一个与完备性问题相关的有趣联系, 并利用柯西变换对此问题进行了研究。这使我们能够获得关于循环性的若干良好结论。

1. 引言

如果 T 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上的有界线性算子, 则称 T 为循环的, 若存在向量 $x \in \mathcal{X}$ 使得 x 在 T 下的轨道, 即 $\{T^n x : n \geq 0\}$, 在 $\mathcal{X}$ 中稠密。这样的向量 (如果存在) 称为 T 的循环向量。给定算子的循环向量的刻画是一个具有挑战性的问题。对于单位圆盘 Hardy 空间 H^2 上的 (正向) 移位算子 S , A. Beurling [?] 完全解决了该问题。 H^2 中的函数 f 是 S 的循环向量当且仅当 f 是外函数。类似的问题也可以在其他各种解析函数的 Banach 空间中提出 (并已被研究), 例如 Bergman 空间或 Dirichlet 空间中, 其中移位算子有界作用。然而, Hardy 空间的情况是独一无二的, 因为在大多数其他空间中, 尽管许多数学家作出了大量努力, 目前仍未有已知的完整刻画。在 [?] 中, L. Brown 和 A. Shields 猜想 Dirichlet 空间 $\mathcal{D}$ 中的函数 f 是循环的当且仅当 f 是外函数且其边界零点集的对数容量为零。该猜想尽管取得了显著进展, 但仍未解决。详见 [?].

近期, 一些作者开始关注 de Branges–Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$ 上移位算子的循环向量 [?, ?, ?]。回顾当 $\|b\|_\infty \leq 1$ 且 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$

2020 *Mathematics Subject Classification.* 30J05, 30H10, 46E22.

Key words and phrases. cyclicity, De Branges–Rovnyak spaces, shift operator, Cauchy transform.

The authors were supported by the Labex CEMPI (ANR-11-LABX-0007-01).

(对应于 H^∞ 闭单位球的非极端点) 时, 空间 $\mathcal{H}(b)$ 对移位算子 S_b 不变, 并且由于多项式在此情形下稠密, 算子 S_b 是循环的 (以常数函数 1 作为循环向量)。于是, 天然地提出能否刻画所有 S_b 的循环向量。在 [?] 中, 第一作者与 S. Grivaux 给出了当 b 是 H^∞ 闭单位球内的有理函数但不是有限 Blaschke 乘积时 S_b 循环向量的刻画, 该结果推广了 [?] 的部分结论。他们还给出了一些充分条件, 适用于 $b = (1 + I)/2$, 其中 I 是内函数。在 [?] 中, A. Bergman 基于 A. Aleman 和 B. Malman [?] 给出的不变子空间的理论描述, 得到了深刻的结果。特别地, 他完全解决了当 $b = (1 + I)/2$ 时的的问题, 给出了基于 b 的 Aleksandrov–Clark 测度的循环向量的精美刻画。

本文通过建立与 $\mathcal{H}(b)$ 中形如 $\{fk_{\lambda_n} : n \geq 1\}$ 的族的完备性问题的联系, 为刻画 S_b 的循环向量问题提供新的视角。这里 f 是 $\mathcal{H}(b)$ 中的固定函数, $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 是单位圆盘 $\mathbb{D}$ 中的点列, 且该点列不是 Blaschke 序列, k_{λ_n} 是 H^2 中 λ_n 点的柯西核。de Branges–Rovnyak 空间的一个难点在于范数的计算, 因为它并非直接由积分给出。在非极端点情况下, 通常需要解方程 $T_b f = T_a f^+$, 其中 f 是 $\mathcal{H}(b)$ 中给定函数, T_b 和 T_a 是符号分别为 $\bar{b}$ 和 $\bar{a}$ 的 Toeplitz 算子, a 是 b 的毕达哥拉斯伴随函数。详见第 2.1 小节。特别是, 当直接研究循环性时, 我们面临着获得 $(pf)^+$ (其中 p 是多项式) 的可操作公式的困难, 这并非易事! 然而, 我们将看到可以得到 $(fk_\lambda)^+$ 的优美公式, 这将借助柯西变换帮助我们给出完备性的充分且简单的条件, 进而推导出关于循环性的若干优美结果。

本文结构如下。第 2 节回顾了 de Branges–Rovnyak 空间及柯西变换的一些有用性质, 并给出了研究我们完备性问题的关键引理。第 3 节介绍了与移位算子循环向量相关的完备性问题, 首先在 Hardy 空间 H^2 中考虑该问题, 然后在 de Branges–Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$ 中讨论。第 4 节证明我们的主要结果, 给出解决完备性问题的充分条件。最后一节包含了我们方法对 S_b 循环向量的若干推论。

在本文余下部分, 若 A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的一族向量, 我们用 $V(A)$ 表示由 A 中元素有限线性组合构成的子空间, 用 $\text{span}_{\mathcal{H}}(A)$ 表示其在 $\mathcal{H}$ 中的闭包。

2. 预备知识与有用的分析工具

2.1. De Branges-Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$. 令 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 为复平面中的开单位圆盘, $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 为其边界, 并赋予归一化的勒贝格测度 m 。对于 $0 < p < \infty$, 我们考虑 Hardy 空间 $H^p = H^p(\mathbb{D})$, 其包含在 $\mathbb{D}$ 上解析的函数 f , 满足

$$\|f\|_p = \sup_{0 \leq r < 1} \left(\int_{\mathbb{T}} |f(r\zeta)|^p dm(\zeta) \right)^{1/p} < \infty.$$

我们还定义 $H^\infty = H^\infty(\mathbb{D})$ 为 $\mathbb{D}$ 上有界解析函数类, 赋予以 $\|f\|_\infty = \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)|$ 定义的上确界范数。在本文中, 和通常一样, 对于任意 $1 \leq p \leq \infty$, 我们通过径向极限将 $H^p(\mathbb{D})$ 识别为 $L^p(\mathbb{T})$ 的闭子空间, 即定义 $H^p(\mathbb{T}) := \{f \in L^p(\mathbb{T}) : \hat{f}(n) = 0, \forall n < 0\}$ 。回忆当 $p = 2$ 时, H^2 是一个再生核希尔伯特空间, 其核函数为

$$k_\lambda(z) = \frac{1}{1 - \bar{\lambda}z}, \quad \lambda, z \in \mathbb{D},$$

意味着

$$\langle f | k_\lambda \rangle_2 = f(\lambda), \quad f \in H^2, \lambda \in \mathbb{D},$$

其中 $\langle \cdot | \cdot \rangle_2$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准内积。

对于 $\varphi \in L^\infty(\mathbb{T})$, Toeplitz 算子 $T_\varphi : H^2 \rightarrow H^2$ 定义为 $T_\varphi f = P_+(\varphi f)$, 对任意 $f \in H^2$, 此算子在 H^2 上是有界的, 范数等于 $\|\varphi\|_\infty$ 。这里 P_+ 是从 $L^2(\mathbb{T})$ 到 H^2 的正交投影。

对于 H^∞ 的闭单位球中非恒常函数 b , 我们关联 de Branges-Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$, 定义为 $\mathbb{D}$ 上的再生核希尔伯特空间, 其正定核函数为

$$k_\lambda^b(z) = \frac{1 - \overline{b(\lambda)}b(z)}{1 - \bar{\lambda}z}, \quad \lambda, z \in \mathbb{D}.$$

$\mathcal{H}(b)$ 中的范数记为 $\|\cdot\|_b$, 内积记为 $\langle \cdot | \cdot \rangle_b$ 。本文中, 我们关注 $\mathcal{H}(b)$ 上移位算子的循环性。令 S 为 H^2 上的移位算子, 定义为 $(Sf)(z) = zf(z)$, $z \in \mathbb{D}$, $f \in H^2$ 。众所周知, 当且仅当 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 时, $\mathcal{H}(b)$ 对 S 不变 [?, Corollary 20.20]。

因此, **从现在起**, 我们假设 b 是 H^∞ 闭单位球中满足 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 的非恒常函数。在此情形下, 存在唯一的外函数 $a \in H^\infty$, 满足 $a(0) > 0$ 且几乎处处在 $\mathbb{T}$ 上有 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。函数 a

称为 b 的毕达哥拉斯伴侣, 称 (a, b) 构成一个毕达哥拉斯对。回顾当 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 时属于 $\mathcal{H}(b)$ 的一个有用判别: 设 $f \in H^2$, 则 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_2}$ 此外, 在此情况下, 函数 f^+ 是唯一的 (由于 a 是外函数, 故 T_a 是单射) 且

参见 [?, Corollary 25.10]。若 $f \in \mathcal{H}(b)$, 根据 (??), 存在唯一函数 $g \in H^2$..

此外, 已知对任意 $\lambda \in \mathbb{D}$, k_λ 和 bk_λ 都属于 $\mathcal{H}(b)$, 且对 $f \in \mathcal{H}(b)$ $\text{fi} \Psi < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_5} > \text{J} \sim \text{æyffP}(\mathcal{H}(b) - [?, \text{Theorem 23.13}] \Theta d^{-\text{fi}}(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{D}$ 中的点列, 则 $\{k_{\lambda_n} : n \geq 1\}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中完备当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ [?, Theorem 4.2]。

研究再生核希尔伯特空间的重要工具是其关联的乘子代数。我们记

$$\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b)) := \{\varphi \in \text{Hol}(\mathbb{D}) : \varphi f \in \mathcal{H}(b), \forall f \in \mathcal{H}(b)\},$$

为 $\mathcal{H}(b)$ 的乘子代数。利用闭图像定理, 可见若 $\varphi \in \mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))$, 则乘法算子 M_φ 在 $\mathcal{H}(b)$ 上有界。乘子代数配备范数 $\|\varphi\|_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))} = \|M_\varphi\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H}(b))}$ 后是一个巴拿赫代数。这里 $\mathcal{L}(\mathcal{H}(b))$ 是 $\mathcal{H}(b)$ 上所有线性有界算子的空间, 配备通常的范数。利用标准论证可见 $\mathcal{H}(b) \subset H^\infty \cap \mathcal{H}(b)$, 且一般此包含是严格的。此外, 当 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 时, 已知存在大量乘子。更精确地, 有 $\text{Hol}(\mathbb{D}) \subset \mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))$ 。参见 [?, Theorem 24.6]。特别地, 对任意 $\lambda \in \mathbb{D}$ 和多项式 p , 函数 k_λ 和 p 都是 $\mathcal{H}(b)$ 的乘子。

在 de Branges-Rovnyak 空间理论中, 一个重要工具是 Alexandrov-Clark 测度的概念。回忆给定 b 属于 H^∞ 闭单位球和 $\alpha \in \mathbb{T}$, 存在唯一的有限正 Borel 测度 μ_α 在 $\mathbb{T} \Omega \text{fi} \sim < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} > \{\mu_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{T}}$ 称为 b 的 Alexandrov-Clark 测度族。当 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 时, 记

$$F_\alpha = \frac{a}{1 - \bar{\alpha}b}, \quad \alpha \in \mathbb{T},$$

并利用泊松积分 $\text{fi} < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} > v - \mu_\alpha^{(a)}$ 表示测度 μ_α 的连续部分, $d\mu_\alpha^{(a)}/dm$ 表示其对勒贝格测度 m 的 Radon-Nikodym 导数。特别地, $F_\alpha \in H^2$ 对任意 $\alpha \in \mathbb{T}$ 成立。现在, 对 $\alpha \in \mathbb{T}$ 定义

$$T_{F_\alpha} k_\lambda = \overline{F_\alpha(\lambda)} k_\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{D}.$$

则 $T_{\overline{F_\alpha}}$ 是 H^2 上的一个稠密定义算子。关于 $L^2(\mathbb{T})$ 符号的 Toeplitz 算子的更多信息, 参见 [?, Section 13.6]。这里仅提及一个关于 $T_{1-\bar{a}b}T_{\overline{F_\alpha}}'(\Psi(\Theta < PLACEHOLDER_E NV_8 >$

证明. 参见 [?, Theorem 24.23] 和 [?, Theorem 29.16]。 $\square$

$\mathcal{H}(b)$ 的一个重要子空间是 $\mathcal{M}(a) = aH^2$, 配备像空间范数

$$\|af\|_{\mathcal{M}(a)} = \|f\|_2, \quad f \in H^2.$$

已知 [?, Theorem 23.2] $\mathcal{M}(a)$ 以收缩方式包含于 $\mathcal{H}(b)$, 即对任意 $f \in H^2$, $af \in \mathcal{H}(b)$ 。回忆函数 $f \in H^1$, 且 $f \neq 0$, 称为 刚性, 若对任意函数 $g \in H^1$, $g \neq 0$, 假设

$$\arg(g) = \arg(f), \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T},$$

则存在正实常数 λ 使得 $g = \lambda f$ 。刚性函数 (单位范数) 在 H^1 中恰与闭单位球的暴露点相同 [?, Theorem 6.15]。注意若 $b(0) = 0$ 且 b 的 Alexandrov-Clark 测度 μ_α 对某 $\alpha \in \mathbb{T}$ 关于 m 绝对连续, 则利用 (??) 与 (??), 函数 $F_\alpha = a/(1 - \bar{\alpha}b)$ 在 H^1 中具有单位范数。还回忆几乎所有 $\alpha \in \mathbb{T}$, μ_α 关于 m 是绝对连续的 [?, Theorem 24.19] $\Theta < PLACEHOLDER_E NV_10 >$

证明. 参见 [?, Corollary 29.4]。 $\square$

如前所述, 当 $\log(1 - |b|) \in L^1(\mathbb{T})$ 时, de Branges-Rovnyak 空间 $\mathcal{H}(b)$ 对 S 不变。我们记 S_b 为 S 在 $\mathcal{H}(b)$ 上的限制, 且已知 [?, Theorem 24.3] $< PLACEHOLDER_E NV_11 >$ S_b 的循环向量。回忆函数 $f \in \mathcal{H}(b)$ 被称为 S_b 的 循环, 若

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(S_b^n f : n \geq 0) = \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(z^n f : n \geq 0) = \mathcal{H}(b).$$

这等价于说 $\{pf : p \in \mathcal{P}\}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密。由于多项式在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密, 常函数 1 显然是 S_b 的循环向量。标准论证表明, $f \in \mathcal{H}(b)$ 是 S_b 的循环向量当且仅当存在多项式序列 $(p_n)_n$, 满足 $\|1 - p_n f\|_b \rightarrow 0$ 。换言之, 只需逼近函数 1 即可得到循环性。参见 [?, Lemma 3.1]。我们还回顾以下已知事实, 该事实可由 Beurling 定理及 $\mathcal{H}(b) \oplus \Pi + H^2$ 推出。

Lemma 2.1. 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。假设 f 对 S_b 是循环的。则 f 是外函数。

证明. 参见 [?, Lemma 3.2]。 $\square$

我们以一个计算结束对 $\mathcal{H}(b)$ 空间的预备知识, 该结果将是研究与 S_b 循环向量相关的完备性问题的关键。

Lemma 2.2. 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 且 $\lambda \in \mathbb{D}$ 。则有 $fk_\lambda \in \mathcal{H}(b)$ 并且

$$(2.1) \quad (fk_\lambda)^+ = f^+k_\lambda + \frac{\overline{\lambda g(\lambda)}}{a(\lambda)}k_\lambda,$$

其中 $g \in H^2$ 由 (??) 定义。

证明. 首先回忆 $k_\lambda \in \mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))$, 因此 $fk_\lambda \in \mathcal{H}(b)$ 。现在, 利用 (??), 有

$$T_{\bar{b}}(fk_\lambda) = P_+(\bar{b}fk_\lambda) = P_+(\bar{a}f^+k_\lambda + \overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda) = P_+(\bar{a}f^+k_\lambda) + P_+(\overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda).$$

注意 $P_+(\overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda) = \overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda$ 。确实, 对任意 $h \in H^\infty$, 有

$$\langle h | P_+(\overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda) \rangle_2 = \langle h | \overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda \rangle_2 = \langle zgh | k_\lambda \rangle_2 = \lambda g(\lambda)h(\lambda) = \left\langle h | \overline{\lambda g(\lambda)}k_\lambda \right\rangle_2,$$

由此利用 H^∞ 在 H^2 中的稠密性得证。现在利用 $k_\lambda = T_{\bar{a}}\left(\frac{k_\lambda}{a}\text{bda}\right)$, 得到 $T_{\bar{b}}(fk_\lambda) = T_{\bar{a}}(f^+k_\lambda) + T_{\bar{a}}\left(\frac{\overline{\lambda g(\lambda)}}{a(\lambda)}k_\lambda\right) = T_{\bar{a}}\left(f^+k_\lambda + \frac{\overline{\lambda g(\lambda)}}{a(\lambda)}k_\lambda\right) = (fk_\lambda)^+$ 的定义完成了证明。 $\square$

$$(2.2) \quad f \in \mathcal{H}(b) \iff \exists f^+ \in H^2, T_{\bar{b}}f = T_{\bar{a}}f^+.$$

$$(2.3) \quad \|af\|_b \leq \|af\|_{\mathcal{M}(a)} = \|f\|_2.$$

Lemma 2.3. 设 $\alpha \in \mathbb{T}$ 。则

(i) $T_{1-\bar{\alpha}b}T_{\bar{F}_\alpha}$ 是从 H^2 到 $\mathcal{H}(b)$ 的一个等距映射, 并且我们有

$$T_{1-\bar{\alpha}b}T_{\bar{F}_\alpha}H^2 = \text{span}_{\mathcal{H}(b)}((1-\bar{\alpha}b)z^n : n \geq 0).$$

(ii) 当且仅当 μ_α 相对于 m 是绝对连续的时, $T_{1-\bar{\alpha}b}T_{\bar{F}_\alpha}$ 是满射。

$$(2.4) \quad \bar{b}f = \bar{a}f^+ + \overline{\lambda g}, \quad a.e. \text{ on } \mathbb{T}.$$

Theorem 2.4. 假设 $b(0) = 0$ 并令 $\alpha \in \mathbb{T}$, 使得 μ_α 关于 m 是绝对连续的。以下断言等价:

- (i) 子空间 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密;
- (ii) 函数 F_α^2 是刚性的。

$$(2.5) \quad \|f\|_b^2 = \|f\|_2^2 + \|f^+\|_2^2.$$

$$(2.6) \quad \|S_b\| = \frac{\sqrt{1 - |b(0)|^2}}{|a(0)|} > 1.$$

$$(2.7) \quad |F_\alpha(\zeta)|^2 = \frac{d\mu_\alpha^{(a)}}{dm}(\zeta), \quad \text{for a.e. } \zeta \in \mathbb{T},$$

$$(2.8) \quad \frac{1 - |b(z)|^2}{|1 - \bar{\alpha}b(z)|^2} = \int_{\mathbb{T}} \frac{1 - |z|^2}{|z - \zeta|^2} d\mu_\alpha(\zeta), \quad z \in \mathbb{D}.$$

$$(2.9) \quad \langle f|k_\lambda \rangle_b = f(\lambda) + \frac{b(\lambda)}{a(\lambda)} f^+(\lambda) \quad \text{and} \quad \langle f|bk_\lambda \rangle_b = \frac{f^+(\lambda)}{a(\lambda)}.$$

2.2. 柯西变换与分布函数. 在证明我们关于 S_b 的循环向量主要结果时, 一个有用的工具是柯西变换。回顾一下, 函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 的柯西变换定义为

$$Cf(z) = \int_{\mathbb{T}} \frac{f(\zeta)}{1 - \bar{\zeta}z} dm(\zeta), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{T}.$$

注意到 $Cf \in Hol(\mathbb{C} \setminus \mathbb{T})$, 特别地, 对于 $z \in \mathbb{D}$, 我们有

$$Cf(z) = \sum_{n \geq 0} \widehat{f}(n) z^n.$$

关于柯西变换的更多细节, 读者可参见 [?, ?]。这里我们仅回顾对我们有用的主要性质。证明对于任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, $Cf \in \bigcap_{0 < p < 1} H^p$ 并不难, 因此, 特别地, Cf 属于 *Smirnov* 类 $\mathcal{N}^+$ 。一般情况下, Cf 不属于 $L^1(\mathbb{T})$, 但我们有 *A.N. Kolmogorov* 给出的较弱版本。为此, 回顾 $L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$ 是满足条件的可测函数空间 $h: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足

$$\lambda_h(t) = o\left(\frac{1}{t}\right), \quad \text{当 } t \rightarrow \infty,$$

其中 $\lambda_h(t) = m(\{\zeta \in \mathbb{T} : |h(\zeta)| > t\})$, $t > 0$, 是 h 的分布函数。显然有 $L^1(\mathbb{T}) \subset L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$, 且若 $h \in L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$ 且 $\varphi \in L^\infty(\mathbb{T})$, 则 $\varphi h \in L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$ 。

Theorem 2.5 (Kolmogorov). 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 。则 $Cf \in L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$ 。

证明. 见 [?, Proposition 3.4.11]。 $\square$

特别地, 柯西变换 C 将 $L^1(\mathbb{T})$ 映射到空间 $H_0^{1,\infty} = L_0^{1,\infty}(\mathbb{T}) \cap \mathcal{N}^+$ 。

函数在 $H_0^{1,\infty}$ 中的两种表示将对我们有用。

Theorem 2.6 (Aleksandrov). 设 $f \in H_0^{1,\infty}$ 。则对所有 $z \in \mathbb{D}$, 有

$$(2.10) \quad f(z) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{|f| \leq A} \frac{f(\zeta)}{1 - \bar{\zeta}z} dm(\zeta),$$

且

$$(2.11) \quad f(0) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{|f| \leq A} \frac{f(\zeta)}{1 - \bar{\zeta}\zeta} dm(\zeta).$$

证明. 见 [?, Theorem 6] 和 [?, Lemma 5.13 and Lemma 5.22]。 $\square$

我们将使用以下简单推论。

Corollary 2.7. 设 $f, \bar{f} \in H_0^{1,\infty}$ 。则 f 是一个常数函数。

证明. 根据 (??), 由于 $\bar{f} \in H_0^{1,\infty}$, 我们有

$$\overline{f(z)} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{|\bar{f}| \leq A} \frac{\overline{f(\zeta)}}{1 - \bar{\zeta}z} dm(\zeta) = \overline{\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{|f| \leq A} \frac{f(\zeta)}{1 - \zeta\bar{z}} dm(\zeta)},$$

对于所有 $z \in \mathbb{D}$ 。现在, 由于 $f \in H_0^{1,\infty}$, (??) 给出

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{|f| \leq A} \frac{f(\zeta)}{1 - \zeta\bar{z}} dm(\zeta) = f(0),$$

对于所有 $z \in \mathbb{D}$ 。最终, 我们得到 $\overline{f(z)} = \overline{f(0)}$ 对所有 $z \in \mathbb{D}$ 成立, 且 f 是常数函数。 $\square$

利用 F 和 M . Riesz 定理, 很容易验证对于 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 当且仅当 $f \in \overline{H_0^1} = \overline{zH^1}$ 时, $Cf \equiv 0$ 在 $\mathbb{D}$ 上恒成立。我们以两个简单恒等式结束关于柯西变换的本节讨论。

Lemma 2.8.

- (i) 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 。则在 $\mathbb{T}$ 上几乎处处有 $C(f) - f = \widehat{f}(0) - \overline{C(\bar{f})}$ 。
(ii) 对于 $f, g \in H^2$, 对所有 $\lambda \in \mathbb{D}$, 有 $\langle f | gk_\lambda \rangle_2 = C(f\bar{g})(\lambda)$ 。

证明. (i) 令 $\zeta \in \mathbb{T}$ 且 $z \in \mathbb{D}$ 。注意到

$$-1 + \frac{\zeta}{\zeta - z} + \frac{\bar{\zeta}}{\bar{\zeta} - \bar{z}} = \frac{1 - |z|^2}{|\zeta - z|^2},$$

于是

$$-\int_{\mathbb{T}} f(\zeta) dm(\zeta) + \int_{\mathbb{T}} f(\zeta) \frac{\zeta}{\zeta - z} dm(\zeta) + \int_{\mathbb{T}} f(\zeta) \frac{\bar{\zeta}}{\bar{\zeta} - \bar{z}} dm(\zeta) = (Pf)(z),$$

其中 Pf 是 f 的泊松积分。换句话说, 有

$$-\widehat{f}(0) + \int_{\mathbb{T}} \frac{f(\zeta)}{1 - \bar{\zeta}z} dm(\zeta) + \int_{\mathbb{T}} \frac{f(\zeta)}{1 - \bar{z}\zeta} dm(\zeta) = (Pf)(z),$$

故

$$-\widehat{f}(0) + (Cf)(z) + \overline{C(\bar{f})(z)} = (Pf)(z),$$

对于所有 $z \in \mathbb{D}$ 。由于 C 将 $L^1(\mathbb{T})$ 映射到 $\mathcal{N}^+$, Cf 和 $C(\bar{f})$ 在 $\mathbb{T}$ 上几乎处处有径向极限。此外, Pf 在 $\mathbb{T}$ 上径向趋向 f 几乎处处。因此, 我们得到

$$-\widehat{f}(0) + Cf + \overline{C(\bar{f})} = f \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T},$$

这证明了 (i)。

(ii) 令 $f, g \in H^2$ 且 $\lambda \in \mathbb{D}$ 。我们有

$$\langle f | gk_\lambda \rangle_2 = \int_{\mathbb{T}} f(\zeta) \frac{\overline{g(\zeta)}}{1 - \lambda\bar{\zeta}} dm(\zeta) = C(f\bar{g})(\lambda). \quad \square$$

3. 与循环性相关的完备性问题

我们将建立 S_b 的循环向量与一个完备性问题之间的有趣联系。这个联系将使我们能够利用引理 ?? 在下一节中给出循环性的若干充分条件。我们首先从 *Hardy* 空间中的情形开始, 以此来激发我们关于 $\mathcal{H}(b)$ 的结果。

3.1. Hardy 空间中的完备性问题.

Lemma 3.1. 设 $f = \Theta f_e \in H^2$, 其中 Θ 是内函数, f_e 是外函数。则对于任意满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 的序列 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$, 有

$$\text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \Theta H^2.$$

证明. 由于 $fk_{\lambda_n} \in \Theta H^2$ 且 ΘH^2 是 H^2 的闭子空间, 因此包含关系 $\text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) \subset \Theta H^2$ 是显然的。现在假设相反, $\text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) \subsetneq \Theta H^2$ 。则存在 $\varphi \in H^2$, $\varphi \neq 0$, 使得 $\Theta \varphi$ 在 H^2 中与所有 fk_{λ_n} 正交, 对所有 $n \geq 1$ 成立。根据引理 ?? (ii), 我们有

$$0 = \langle \Theta \varphi | fk_{\lambda_n} \rangle_2 = \langle \varphi | f_e k_{\lambda_n} \rangle_2 = C(\varphi \overline{f_e})(\lambda_n).$$

但是, 由于 $C(\varphi \overline{f_e}) \in \mathcal{N}^+$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 我们推得 $C(\varphi \overline{f_e}) \equiv 0$ 在 $\mathbb{D}$ 上恒等成立。特别地, 存在 $\psi \in H_0^1$ 使得 $\varphi \overline{f_e} = \overline{\psi}$, 这意味着 $\varphi = \frac{\overline{\psi}}{\overline{f_e}}$ 在 $\mathbb{T}$ 上几乎处处成立。特别地, 我们有 $\overline{\varphi} \in L^2(\mathbb{T}) \cap \mathcal{N}^+ = H^2$, 进而 $\varphi \in H^2 \cap \overline{H_0^2} = \{0\}$, 这与假设矛盾, 从而得出所需结论。 $\square$

Corollary 3.2. 设 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 且令 $f \in H^2$ 。则有

$$\text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = H^2 \iff f \text{ 是外函数}.$$

证明. 此结论直接由引理 ?? 得出。 $\square$

Remark 3.3. 需要注意的是, 如果序列 $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 是一个 Blaschke 序列, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) < \infty$, 那么即使 f 是一个外函数, 序列 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 也可能不再是完备的。实际上, 只需观察如果 B 是与 Blaschke 序列 $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 相关联的 Blaschke 乘积, 则有

$$\text{span}_{H^2}(k_{\lambda_n} : n \geq 1) = H^2 \ominus BH^2 \neq H^2.$$

3.2. $\mathcal{H}(b)$ 中的一个完备性问题. 算子 S_b 的循环性涉及由 $z^n f$, $n \geq 1$ 生成的闭线性张成空间, 其中 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。我们将它与由 $k_{\lambda} f$, $|\lambda| < \|S_b\|^{-1}$ 生成的闭线性张成空间建立联系。回顾一下 $\|S_b\| > 1$, 见公式 (??)。下面的引理将是建立此联系的关键。它的灵感来自于 [?, Theorem 5.5]。 $\textit{jPLACEHOLDER}_{ENV23}$

证明. 我们将分别证明两个包含关系. 首先, 设 $\mu \in \mathbb{C}$ 且满足 $|\mu| < \|S_b\|^{-1}$. 证明 $k_\mu \in \text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))}(z^n : n \geq 0)$. 注意到

因此得到 $k_\mu \in \text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))}(z^n : n \geq 0)$, 这给出了第一个包含关系。

对于反向包含, 取 $n \in \mathbb{N}$, 证明 z^n 属于 $\text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))}(k_\mu : |\mu| < \|S_b\|^{-1})$. 当 $n = 0$ 时显然成立, 因为 $z^0 = k_0 = 1$. 现在假设 $n \geq 1$, 引入 n 次单位根 $\zeta = e^{2i\pi/n}$. 对任意 $0 < r < \|S_b\|^{-1}$, 定义

$$g_r = \frac{k_r + k_{r\zeta} + \cdots + k_{r\zeta^{n-1}} - nk_0}{nr^n}$$

显然 g_r 属于由 $(k_\mu : |\mu| < \|S_b\|^{-1})$ 张成的闭空间. 我们将证明 $g_r \xrightarrow{r \rightarrow 0} z^n$ 在 $\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))$ 中成立. 确实, 对于所有 $z \in \mathbb{D}$, 有 $\text{frik} \in \mathbb{N}^*$, 我们有

$$\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^{ik} = \begin{cases} n, & \text{if } k = n\ell \text{ for some } \ell \in \mathbb{N}^*, \\ \frac{1-\zeta^{nk}}{1-\zeta^k} = 0, & \text{if } k \notin n\mathbb{N}. \end{cases}$$

因此得到

$$g_r(z) = \frac{1}{r^n} \sum_{\ell=1}^{\infty} r^{\ell n} z^{\ell n} = \sum_{\ell=1}^{\infty} r^{(\ell-1)n} z^{\ell n}.$$

且当 $r \rightarrow 0$ 时, 最后一项趋向于 0. 因此 z^n 属于 $\text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))}(k_\mu : |\mu| < \|S_b\|^{-1})$, 从而得到反向包含, 从而得出等式 (??).

$\text{iPLACEHOLDER}_E NV_2 9 >$

证明. 注意, 因为 $\lambda_n \neq 0$, 我们有 $\text{iPLACEHOLDER}_E NV_3 0 > d\Gamma \text{frik} \in \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$. 反设 $f \notin \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$. 则存在 $h \in \mathcal{H}(b)$, 使得 $\langle h | fk_{\lambda_n} \rangle_b = 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 且 $\langle h | f \rangle_b \neq 0$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 得到 $\text{iPLACEHOLDER}_E NV_3 1 > v - \text{pga}(\text{??}) \Theta 1 \sim \Sigma \text{??}(\text{ii}) 0 = C(h\bar{f})(\lambda_n) + C(h^+ \bar{f}^+)(\lambda_n) + \frac{\lambda_n g(\lambda_n)}{a(\lambda_n)} h^+(\lambda_n)$. 两边乘以 $a(\lambda_n)$ 得

$$0 = a(\lambda_n)C(h\bar{f})(\lambda_n) + a(\lambda_n)C(h^+ \bar{f}^+)(\lambda_n) + \lambda_n g(\lambda_n) h^+(\lambda_n).$$

注意函数 $aC(h\bar{f}) + aC(h^+ \bar{f}^+) + zgh^+$ 属于 $\mathcal{N}^+$, 且在序列 $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 上取零. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 可推得

$$aC(h\bar{f}) + aC(h^+ \bar{f}^+) + zgh^+ \equiv 0 \quad \text{在 } \mathbb{D} \Omega \Theta$$

特别地,

$$a(0)C(h\bar{f})(0) + a(0)C(h^+\bar{f}^+)(0) = 0.$$

利用 $a(0) \neq 0$, 再次应用引理 ?? (ii) 及公式 (??), 得到

$$0 = C(h\bar{f})(0) + C(h^+\bar{f}^+)(0) = \langle h|f \rangle_2 + \langle h^+|f^+ \rangle_2 = \langle h|f \rangle_b.$$

这与假设矛盾, 因此可得结论: $f \in \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$. $\square$

现在我们可以将循环性问题 $\text{fj}\Upsilon' \text{Tw}e\Theta < \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 2 >$

证明. (i) $\implies$ (ii): 假设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 是 S_b 的循环向量, 且 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$. 不失一般性, 假设对所有 $n \geq 1$, 有 $\lambda_n \neq 0$. 由引理 ??, 有

$$S_b \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) \subset \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1).$$

特别地, 对所有多项式 p , 有 $pf \in \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$, 从而

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(pf : p \in \mathcal{P}) \subset \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1).$$

利用 f 的循环性即可得到结论。

(ii) $\implies$ (i): 令 $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ 为任意满足 $|\lambda_n| < \|S_b\|^{-1}$ 的序列。由于 $\|S_b\| > 1$, 显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 由假设,

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b).$$

现在应用推论 ??, 即可得出 f 是 S_b 的循环向量。 $\square$

Corollary 3.4. 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。则有

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(z^n f : n \geq 0) = \text{span}_{\mathcal{H}(b)}\left(k_{\mu} f : |\mu| < \frac{1}{\|S_b\|}\right).$$

特别地, 当且仅当

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}\left(k_{\mu} f : |\mu| < \frac{1}{\|S_b\|}\right) = \mathcal{H}(b)$$

时, f 在 $\mathcal{H}(b)$ 中是循环的。

Lemma 3.5. 设 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$, 且令 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。则 $\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 关于 S_b 是不变的。

Corollary 3.6. 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。以下断言等价：

- (i) f 是算子 S_b 的循环向量；
- (ii) 对于任意满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 的序列 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ ，都有 $\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b)$ 。

$$\begin{aligned} \left\| k_{\mu} - \sum_{n=0}^N \bar{\mu}^n z^n \right\|_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))} &\leq \sum_{n \geq N+1} |\mu|^n \|z^n\|_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))} = \sum_{n \geq N+1} |\mu|^n \|S_b^n\| \\ &\leq \sum_{n \geq N+1} |\mu|^n \|S_b\|^n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_b(fk_{\lambda_n}) &= zf \frac{1}{1 - \bar{\lambda}_n z} = -\frac{1}{\bar{\lambda}_n} f \left(\frac{1 - \bar{\lambda}_n z - 1}{1 - \bar{\lambda}_n z} \right) \\ &= -\frac{1}{\bar{\lambda}_n} (f - fk_{\lambda_n}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &= \langle h | fk_{\lambda_n} \rangle_2 + \langle h^+ | (fk_{\lambda_n})^+ \rangle_2 \\ &= \langle h | fk_{\lambda_n} \rangle_2 + \langle h^+ | f^+ k_{\lambda_n} \rangle_2 + \frac{\lambda_n g(\lambda_n)}{a(\lambda_n)} h^+(\lambda_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|g_r - z^n\|_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))} &\leq \sum_{\ell=2}^{\infty} r^{(\ell-1)n} \|S_b\|^{\ell n} = \sum_{\ell=1}^{\infty} r^{\ell n} \|S_b\|^{(\ell+1)n} \\ &= \frac{r^n \|S_b\|^{2n}}{1 - r^n \|S_b\|^n}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_r(z) &= \frac{1}{nr^n} \left(\sum_{k=0}^{\infty} r^k z^k + \sum_{k=0}^{\infty} r^k \zeta^k z^k + \cdots + \sum_{k=0}^{\infty} r^k \zeta^{(n-1)k} z^k - n \right) \\ &= \frac{1}{nr^n} \sum_{k=1}^{\infty} r^k z^k \left(\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^{ik} \right). \end{aligned}$$

Lemma 3.7. 我们有

$$(3.1) \quad \text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))}(z^n : n \geq 0) = \text{span}_{\mathfrak{M}(\mathcal{H}(b))} \left(k_{\mu} : |\mu| < \frac{1}{\|S_b\|} \right).$$

4. 关于完备性问题的主要结果

在本小节中，我们将讨论序列 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中的完备性问题，其中 $f \in \mathcal{H}(b)$ ，且 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 。我们从一个简单的观察开始。

Lemma 4.1. 设 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ ，且令 $f \in \mathcal{H}(b)$ 。若

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b),$$

则 f 是一个外函数。

证明. 设 p 是一个多项式， $\varepsilon > 0$ 。则存在一个函数 $g \in \mathcal{V}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$ ，使得 $\|p - g\|_b \leq \varepsilon$ 。利用 (??)，我们看到 $\|p - g\|_2 \leq \varepsilon$ ，因此 $p \in \text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 。由于 $\mathcal{P}$ 在 H^2 中稠密，故有

$$\text{span}_{H^2}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = H^2.$$

现在由推论 ?? 可知， f 是外函数。 $\square$

当研究序列 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中的完备性问题时，我们可以不失一般性地假设 f 是外函数。

Theorem 4.2. 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 是一个外函数，且 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 。如果 $\frac{b}{f} \in L^\infty(\mathbb{T})$ ，则有

$$(4.1) \quad \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b).$$

特别地， f 是 S_b 的循环向量。

证明. 设 $h \in \mathcal{H}(b)$ ，且 $h \perp_b fk_{\lambda_n}$ 对所有 $n \geq 1$ 都成立。使用与引理 ?? 证明中相同的计算，我们得到

$$(4.2) \quad aC(h\bar{f}) + aC(h^+\bar{f}^+) + zgh^+ \equiv 0, \quad \text{on } \mathbb{D},$$

其中 g 满足 $\bar{b}f = \bar{a}f^+ + \bar{z}g$ 几乎处处在 $\mathbb{T}$ 上成立。对 (??) 取径向极限并利用 g 的定义，我们推导出

$$aC(h\bar{f}) + aC(h^+\bar{f}^+) - a\bar{f}^+h^+ + b\bar{f}h^+ = 0 \quad \text{几乎处处在 } \mathbb{T}.$$

两边乘以 $\bar{b}$ 并利用关系式 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 几乎处处于 $\mathbb{T}$, 得到

$$a(\bar{b}C(h\bar{f}) + \bar{b}C(h^+\bar{f}^+) - \overline{bf^+}h^+ - \overline{af}h^+) + \bar{f}h^+ = 0 \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T}.$$

由于 $a \neq 0$ 且 $f \neq 0$ 几乎处处于 $\mathbb{T}$, 我们得到

$$\frac{1}{\bar{f}}(\bar{b}C(h\bar{f}) + \bar{b}C(h^+\bar{f}^+) - \overline{bf^+}h^+ - \overline{af}h^+) = -\frac{h^+}{a}.$$

利用 $h \in \mathcal{H}(b)$, 存在 $h_1 \in H^2$ 满足 $\bar{b}h = \bar{a}h^+ + \overline{zh_1}$ 几乎处处于 $\mathbb{T}$, 这给出

$$\frac{1}{\bar{f}}(\bar{b}C(h\bar{f} + h^+\bar{f}^+) - \overline{bf^+}h^+ - \overline{bf}h + \overline{zh_1f}) = -\frac{h^+}{a}.$$

设 $\varphi = h\bar{f} + h^+\bar{f}^+$, 我们可以将此恒等式重写为

$$(4.3) \quad \frac{h^+}{a} = -\frac{\bar{b}(C(\varphi) - \varphi) + \overline{zh_1f}}{\bar{f}} \quad \text{a.e. on } \mathbb{T}.$$

我们声称 $\frac{h^+}{a} \in H_0^{1,\infty} \cap \overline{H_0^{1,\infty}}$. 事实上, 一方面, 注意到 $\frac{h^+}{a} \in \mathcal{N}^+$, 且由于 $\varphi \in L^1(\mathbb{T})$, 根据 Kolmogorov 定理, $C(\varphi) - \varphi$ 属于 $L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$. 由于 $\frac{\bar{b}}{\bar{f}} \in L^\infty(\mathbb{T})$, 我们有

$$\frac{\bar{b}}{\bar{f}}(C(\varphi) - \varphi) \in L_0^{1,\infty}(\mathbb{T}).$$

此外, $\overline{zh_1} \in L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T}) \subset L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$, 因此由 (??) 可知 $\frac{h^+}{a} \in L_0^{1,\infty}(\mathbb{T})$, 从而 $\frac{h^+}{a} \in H_0^{1,\infty}$. 另一方面, 根据引理 ?? (i), 我们有

$$(4.4) \quad \frac{\overline{h^+}}{\bar{a}} = -\frac{b}{f}(\overline{C(\varphi)} - \overline{\varphi}) - zh_1 = -\frac{b}{f}(\overline{\widehat{\varphi}(0)} - C(\overline{\varphi})) - zh_1.$$

再次利用 Kolmogorov 定理, 该恒等式表明 $\frac{\overline{h^+}}{\bar{a}} \in H_0^{1,\infty}$. 最终, 我们得到 $\frac{h^+}{a} \in H_0^{1,\infty} \cap \overline{H_0^{1,\infty}}$. 由推论 ??, $\frac{h^+}{a}$ 是常数函数, 设为 $c \in \mathbb{C}$. 特别地, 结合 (??) 与定理 ??, 我们得到

$$-\frac{b(z)}{f(z)}(\overline{\widehat{\varphi}(0)} - C(\overline{\varphi})(z)) - zh_1(z) = \bar{c}, \quad z \in \mathbb{D}.$$

在 $z = 0$ 处取值, 得

$$-\frac{b(0)}{f(0)}(\overline{\widehat{\varphi}(0)} - C(\overline{\varphi})(0)) = \bar{c}.$$

而

$$C(\bar{\varphi})(0) = \int_{\mathbb{T}} \overline{\varphi(\xi)} dm(\xi) = \overline{\widehat{\varphi}(0)},$$

故 $c = 0$ 。换句话说, $h^+ = 0$, 回到 (??), 我们推断 $C(h\bar{f}) \equiv 0$ 于 $\mathbb{D}$ 上。特别地, 存在 $\psi \in H_0^1$ 使得 $h\bar{f} = \bar{\psi}$ 。因此, $h = \frac{\bar{\psi}}{\bar{f}} \in H^2 \cap \overline{H_0^2} = \{0\}$, 证明完毕。 $\square$

Remark 4.3. 充分条件 $b/f \in L^\infty(\mathbb{T})$ 意味着集合

$$Z(f) := \{\zeta \in \mathbb{T} : \liminf_{\substack{z \rightarrow \zeta \\ z \in \mathbb{D}}} |f(z)| = 0\}$$

包含在 b 的边界谱中, 这里回顾一下 b 的边界定义为

$$\sigma(b) = \{\zeta \in \mathbb{T} : \liminf_{\substack{z \rightarrow \zeta \\ z \in \mathbb{D}}} |b(z)| < 1\} \Theta$$

事实上, 假设存在 $\zeta \in Z(f)$ 且 $\zeta \notin \sigma(b)$ 。则存在序列 $(z_n)_{n \geq 1}$, 其中 $z_n \in \mathbb{D}$ 且 $z_n \rightarrow \zeta$, 使得 $|f(z_n)| \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$, 且由于 $\zeta \notin \sigma(b)$, 有 $\lim_{z \rightarrow \zeta} |b(z)| = 1$, 这意味着 $|b(z_n)| \rightarrow 1$ 。这与 $b/f \in H^\infty$ 的事实相矛盾。

Remark 4.4. 需要注意的是, $b/f \in L^\infty(\mathbb{T})$ 并非保证 (??) 成立的必要条件。事实上, 令 $b(z) = (1+z)/2$, $f(z) = z - i$, 其中 $z \in \mathbb{D}$ 。则有 $f \in \mathcal{H}(b)$, 且由于 $f(1) = 1 - i \neq 0$, 根据文献 [?] 中的推论 4.2 可知, f 是算子 S_b 的循环向量。特别地, 根据推论 ??, 性质 (??) 得到满足。然而, $b/f \notin L^\infty(\mathbb{T})$ 。

5. 关于循环性的若干推论

本节中, 我们将讨论主定理关于循环性的一些简单推论。

Corollary 5.1. (i) 设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 满足 $\inf_{\mathbb{D}} |f| > 0$ 。则 f 对 S_b 是循环的。

(ii) 函数 b 对 S_b 是循环的当且仅当 b 是外函数。

证明. (i) 首先已知条件 $\inf_{\mathbb{D}} |f| > 0$ 意味着 f 是外函数。参见 [?, 第67页]。此外, $\frac{b}{f} \in L^\infty(\mathbb{T})$, 且定理 ?? 表明 f 是循环的。

(ii) 第二个断言直接由引理 ?? 和定理 ?? 推出。 $\square$

注意, 推论 ?? (i) 推广了 [?, 推论3.4], 后者是在附加假设 $f \in \text{Hol}(\mathbb{D})$ 下证明的。

Example 5.2. (a) 设 $\lambda \in \mathbb{D}$ 。则

$$|k_\lambda^b(z)| = \left| \frac{1 - \overline{b(\lambda)}b(z)}{1 - \overline{\lambda}z} \right| \geq \frac{1 - |b(\lambda)|}{2} > 0.$$

因此, 由 Corollary ?? 可知 k_λ^b 对 S_b 是循环向量。

(b) 若 b 是 outer 且 $\lambda \in \mathbb{D}$, 则 bk_λ 是 outer (作为两个 outer 函数的乘积), 且 $b/bk_\lambda = 1/k_\lambda = 1 - \overline{\lambda}z \in L^\infty(\mathbb{T})$ 。因此, Theorem ?? 意味着 bk_λ 是循环向量。

注意, 这两个关于 k_λ^b 和 bk_λ 的结果已在 [?, Proposition 5.7] 中观察到, 但附加假设 (a, b) 是 corona 对, 即 $\inf_{\mathbb{D}}(|a| + |b|) > 0$ 。这里我们看到该假设可以省略。

对于下一个结果, 回忆与 b 相关联的 *Alexandrov-Clark* 测度族 $\{\mu_\xi\}_{\xi \in \mathbb{T}}$ 的定义。见 (??)。

Corollary 5.3. 设 $c \in \mathbb{C}$ 。函数 $1 - cb$ 是 S_b 的循环向量当且仅当满足以下三种情况之一:

- (i) $|c| < 1$;
- (ii) $|c| = 1$ 且 $\mu_{\bar{c}}$ 关于勒贝格测度 m 绝对连续;
- (iii) $|c| > 1$ 且 $1 - cb$ 是外函数。

证明. (i) 假设 $|c| < 1$ 。注意到

$$\inf_{\mathbb{D}} |1 - cb| \geq 1 - |c| > 0,$$

根据推论 ??, $1 - cb$ 是 S_b 的循环向量。

(ii) 现在假设 $|c| = 1$, 记 $\xi = \bar{c}$ 。利用引理 ?? (i), 我们有

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}((1 - cb)z^n : n \geq 0) = T_{1-\xi b}T_{\overline{F_\xi}}H^2,$$

其中 F_ξ 是由 $F_\xi = \frac{a}{1-\xi b}$ 定义的 H^2 外函数。因此, $1 - cb$ 是 S_b 的循环向量当且仅当 $T_{1-\xi b}T_{\overline{F_\xi}}H^2 = \mathcal{H}(b)$ 。但由引理 ?? (ii) 可知, 这等价于测度 μ_ξ 关于 m 是绝对连续的。

(iii) 现在假设 $|c| > 1$ 。根据引理 ??，我们可以假设 $1 - cb$ 是外函数。根据推论 ??，我们需要证明

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}((1 - cb)k_\lambda : |\lambda| < \|S_b\|^{-1}) = \mathcal{H}(b).$$

为此，设 $f \in \mathcal{H}(b)$ 并假设对所有 $|\lambda| < \|S_b\|^{-1}$ ， f 与 $(1 - cb)k_\lambda$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中正交。则

$$0 = \langle f | (1 - cb)k_\lambda \rangle_b = \langle f | k_\lambda \rangle_b - \bar{c} \langle f | bk_\lambda \rangle_b,$$

根据 (??)，我们得到

$$0 = f(\lambda) + \frac{b(\lambda)}{a(\lambda)} f^+(\lambda) - \bar{c} \frac{f^+(\lambda)}{a(\lambda)},$$

对所有 $|\lambda| < \|S_b\|^{-1}$ 成立。因此，函数 $af + bf^+ - \bar{c}f^+$ 在以 0 为中心、以 $\|S_b\|^{-1}$ 为半径的圆盘上恒为零，由解析延拓可得 $af + bf^+ - \bar{c}f^+ \equiv 0$ 在 $\mathbb{D}$ 上成立。取径向极限，得到

$$af + bf^+ - \bar{c}f^+ = 0 \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T}.$$

两边乘以 $\bar{a}$ 并利用 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ a.e. 于 $\mathbb{T}$ ，得到

$$(1 - |b|^2)f + \bar{a}(b - \bar{c})f^+ = 0 \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T}.$$

设 g 是满足 (??) 的 H^2 函数，上式可改写为

$$f(1 - \bar{cb}) = (b - \bar{c})\bar{z}\bar{g} \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T},$$

从而

$$\frac{f}{b - \bar{c}} = \frac{\bar{z}\bar{g}}{1 - \bar{cb}} \quad \text{几乎处处于 } \mathbb{T}.$$

注意到 $\inf_{\mathbb{D}} |b - \bar{c}| \geq |c| - 1 > 0$ ，因此 $\frac{f}{b - \bar{c}} \in H^2$ 。此外，利用 $1 - cb$ 是外函数，我们有 $\frac{\bar{f}}{b - c} = \frac{\bar{z}g}{1 - cb} \in L^2(\mathbb{T}) \cap \mathcal{N}^+ = H^2$ ，且其在 0 处消失，故 $\frac{\bar{f}}{b - c} \in H_0^2$ 。因此， $\frac{f}{b - \bar{c}} \in H^2 \cap \overline{H_0^2} = \{0\}$ 。这就证明了当 $|c| > 1$ 且 $1 - cb$ 是外函数时， $1 - cb$ 是 S_b 的循环向量。 $\square$

Aleman 和 Malmann 在 [?, 定理5.11] 中表明，如果 $\mathcal{E}$ 是 S_b 的闭不变子空间，则 $\dim(\mathcal{E} \ominus S_b \mathcal{E}) = 1$ ，且若 $\psi \in \mathcal{E} \ominus S_b \mathcal{E}$ ， $\psi \neq 0$ ，则

$$(5.1) \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_\psi := \left\{ g \in \mathcal{H}(b) : \frac{g}{\psi} \in H^2, \frac{g}{\psi} \psi^+ \in H^2 \right\}.$$

利用上述描述, 我们可以给出空间 $\mathcal{H}(b)$ 的良好刻画, 其中序列 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 对于每个外函数 $f \in \mathcal{H}(b)$ 都是完备的。

Theorem 5.4. 设 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 。则下列断言等价:

(i) 对每个外函数 $f \in \mathcal{H}(b)$, 有

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b);$$

(ii) 子空间 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密。

证明. (ii) $\implies$ (i): 设 f 是 $\mathcal{H}(b)$ 中的外函数。且不失一般性, 我们可假设对所有 $n \geq 1$, $\lambda_n \neq 0$ 。由于假设 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密, 故只需证明

$$(5.2) \quad aH^2 \subset \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1),$$

从而得到 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中完备。注意到根据引理 ??, 闭子空间 $\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 对 S_b 不变。由 (??) 得

$$\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{E}_\psi = \left\{ g \in \mathcal{H}(b) : \frac{g}{\psi} \in H^2, \frac{g}{\psi} \psi^+ \in H^2 \right\},$$

对某个 $\psi \in \mathcal{H}(b)$ 成立。此外, 因为 $a\mathcal{H}(b) \subset aH^2 \subset \mathcal{H}(b)$, 函数 a 是 $\mathcal{H}(b)$ 的乘子, 所以显然有 $a\mathcal{E}_\psi \subset \mathcal{E}_\psi$ 。换言之, 我们有

$$(5.3) \quad a \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1) \subset \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1).$$

为证明 (??), 设 $h \in H^2$, $\varepsilon > 0$ 。根据推论 ??, 存在 $q \in V(k_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 使得

$$(5.4) \quad \|h - qf\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

利用 (??), 我们看到 $aqf \in \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$, 故存在 $p \in V(k_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 使得

$$(5.5) \quad \|aqf - pf\|_b \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此由 (??) 得

$$\|ah - pf\|_b \leq \|ah - aqf\|_b + \|aqf - pf\|_b \leq \|h - qf\|_2 + \|aqf - pf\|_b,$$

由 (??) 和 (??) 可得

$$\|ah - pf\|_b \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此对任意 $h \in H^2$, 有 $ah \in \text{span}_{\mathcal{H}(b)}(fk_{\lambda_n} : n \geq 1)$, 这证明了 (??), 进而证明了 (i)。

(i) $\implies$ (ii): 注意到

$$\bigvee (ak_{\lambda_n} : n \geq 1) \subset aH^2 \subset \mathcal{H}(b).$$

因为 a 是外函数, 故由 (i) 得 $\bigvee (ak_{\lambda_n} : n \geq 1)$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密, 从而 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密。 $\square$

Corollary 5.5. 设 $(\lambda_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{D}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\lambda_n|) = \infty$ 。假设 $b(0) = 0$, 且令 $\alpha \in \mathbb{T}$, 使得 μ_α 关于 m 是绝对连续的。则以下断言等价:

- (i) $\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(ak_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b)$;
- (ii) 函数 F_α^2 是刚性函数。

证明. (i) $\implies$ (ii): 由于

$$\bigvee (ak_{\lambda_n} : n \geq 1) \subset aH^2 \subset \mathcal{H}(b),$$

从 (i) 出发可得 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密。根据定理 ??, F_α^2 是刚性函数。

(ii) $\implies$ (i): 假设 F_α^2 是刚性函数。再次利用定理 ??, 子空间 aH^2 在 $\mathcal{H}(b)$ 中稠密。然后由定理 ?? 得 $\text{span}_{\mathcal{H}(b)}(ak_{\lambda_n} : n \geq 1) = \mathcal{H}(b)$ 。 $\square$

Remark 5.6. 在完成本研究工作后, 我们了解到 Bergman 的文章 [?] 的存在。我们感谢他与我们分享他的预印本。请注意, 他关于 S_b 的循环向量的结果比我们论文中得到的结果要更为一般。然而, 我们的方法 (在某种意义上) 更直接且更简单, 因此可能更具参考价值。另一方面, 与完备性问题的联系也很有趣。最后, 注意通过结合 [?] 的结果和推论 ??, 我们可以得到定理 ?? 的一些推广, 并获得 $(fk_{\lambda_n})_{n \geq 1}$ 在 $\mathcal{H}(b)$ 中完备性的更一般的充分条件。由于这仅仅是对 [?] 中结果的一个应用, 我们将细节留给读者。

REFERENCES

- [1] Aleksei B. Aleksandrov. A -integrability of boundary values of harmonic functions. *Mat. Zametki*, 30(1):59–72, 154, 1981.
- [2] Alexandru Aleman and Bartosz Malman. Hilbert spaces of analytic functions with a contractive backward shift. *J. Funct. Anal.*, 277(1):157–199, 2019.
- [3] Rim Alhajj. *Opérateurs de Toeplitz et opérateurs de composition sur les espaces de de Branges-Rovnyak*. PhD thesis, Université de Lille, 2021.
- [4] Alex Bergman. On cyclicity in de branges-rovnyak spaces, 2023.
- [5] Arne Beurling. On two problems concerning linear transformations in Hilbert space. *Acta Math.*, 81:239–255, 1948.
- [6] Leon Brown and Allen L. Shields. Cyclic vectors in the Dirichlet space. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 285(1):269–303, 1984.
- [7] Joseph A. Cima, Alec L. Matheson, and William T. Ross. *The Cauchy transform*, volume 125 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2006.
- [8] Omar El-Fallah, Karim Kellay, and Thomas Ransford. On the Brown-Shields conjecture for cyclicity in the Dirichlet space. *Adv. Math.*, 222(6):2196–2214, 2009.
- [9] Emmanuel Fricain and Sophie Grivaux. Cyclicity in de Branges-Rovnyak spaces. *Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis*, 2023.
- [10] Emmanuel Fricain and Javad Mashreghi. *The theory of $\mathcal{H}(b)$ spaces. Vol. 1*, volume 20 of *New Mathematical Monographs*. Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- [11] Emmanuel Fricain and Javad Mashreghi. *The theory of $\mathcal{H}(b)$ spaces. Vol. 2*, volume 21 of *New Mathematical Monographs*. Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- [12] Emmanuel Fricain, Javad Mashreghi, and Daniel Seco. Cyclicity in non-extreme de Branges–Rovnyak spaces. In *Invariant subspaces of the shift operator*, volume 638 of *Contemp. Math.*, pages 131–136. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2015.
- [13] Nikolai K. Nikolski. *Operators, functions, and systems: an easy reading. Vol. 2*, volume 93 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2002. Model operators and systems, Translated from the French by Andreas Hartmann and revised by the author.

LABORATOIRE PAUL PAINLEVÉ, UNIVERSITÉ DE LILLE, 59655 VILLENEUVE
D'ASCQ CÉDEX

Email address: emmanuel.fricain@univ-lille.fr

Email address: romain.lebreton@univ-lille.fr